[COD-023] Taller: Crea tu propio simulador 3D de Termodinámica Molecular (0 K a 15 MK)

■ Misión Didáctica • Cinética de Boltzmann y Temperatura en el Cosmos con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini crear un simulador 3D de termodinámica molecular: regularás la temperatura de una cámara de gas desde el **Cero Absoluto (0 Kelvin / -273.15 °C)**, donde los átomos quedan completamente congelados sin vibración térmica, hasta el **confort del hogar (21 °C / 294 K)** y los **15 millones de Kelvin del núcleo solar** (fusión nuclear protón-protón). **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 23, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Los átomos vibrarán según la temperatura!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■ Abrir Termodinámica 3D ■»** en el mapa para probar la velocidad v_rms y el confort de 21 °C.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D de Termodinámica Molecular y Cinética Atómica con datos del NIST.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos térmicos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/thermodynamics_b64.js"></script>
*3. Modela con Babylon.js una cámara de cuarzo transparente con 60 átomos esféricos que colisionan elásticamente a velocidades gobernadas por Ek = (3/2)*kB*T.*
4. Incluye un deslizador y botones para viajar entre 0 K (Cero Absoluto), 2.73 K (Fondo Cósmico), 77 K (Nitrógeno Líquido), 273 K (Hielo), 294 K (21 °C Confort Hogar), 373 K (Vapor), 5778 K (Sol) y 15 MK (Fusión).
5. Aplica un diseño en modo oscuro (#030612) con tipografía grande (16-18px), cálculo de velocidad v_rms en KPIs y síntesis de voz.
6. Escribe exclusivamente el código sin texto introductorio."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta que explique por qué mantener la casa a 21 °C ahorra un 7% de energía por cada grado y previene resfriados en personas mayores (+65)»*. ¡Copia de nuevo y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos térmicos (*NIST Physical Reference Data / Ludwig Boltzmann*):** La velocidad media de los átomos responde a la distribución de Maxwell-Boltzmann según la ecuación v_rms = √(3*k_B*T/m).
• **Montaje en Babylon.js:** Los valores se importan de *thermodynamics_b64.js*. En cada fotograma, el motor 3D calcula la traslación y rebote espacial de las esferas atómicas, modulando el color PBR desde el azul cian (0 K) hasta el plasma ultravioleta (15 MK).